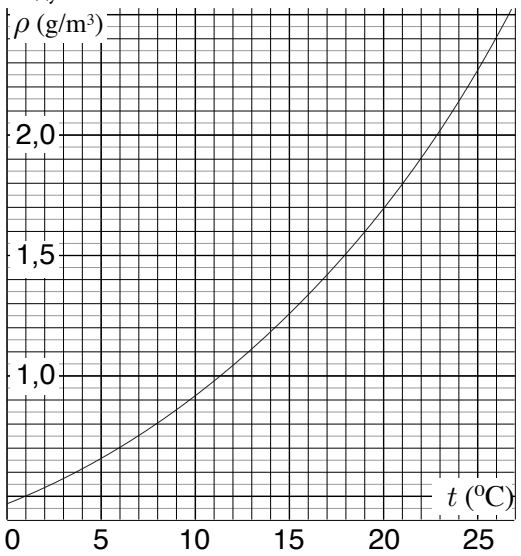
1 Сушка ***(12 баллов)***

Согласно распространенному мнению, во время сушки белья окно следует держать откртытым даже тогда, когда снаружи на улице относительная влажность воздуха 100%, так как температура попавшего в комнату уличного воздуха повышается, и относительная влажнасть падает. Рассмотрим, выполняется ли это рассуждение также тогда, когда отопление в комнате выключено.

Предположим, что в комнате перемешиваются $V_1 = 20\,\text{м}^3$ комнатного воздуха при температуре $t_1 = 25\,\text{C}^\circ$ с $V_2 = 10\,\text{m}^3$ уличного воздуха при температуре $t_2 = 1\,\text{C}^\circ$. Удельную теплоемкость воздуха (при постоянном давлении) $c_p = 1005\,\text{Дж/(кг·К)}$ считать в данном температурном промежутке постоянной, тепловым обменом с внешней средой пренебречь. Сперва игнорировать возможность, что часть водяного пара может конденсировать. Считать, что все последующие процессы происходят при нормальном давлении p_0.

1) Докажите, что при смешивании воздуха суммарный объем не изменится, т.е. объем смеси холодного и теплого воздуха равен $V = V_1 + V_2$.

2) Чему равна температура T смешанного воздуха?



3) На графике приведена зависимость плотности насыщенного пара от температуры. Перед смешиванием относительная влажность как комнатного, так и уличного воздуха составляла 100%. Чему равна относительная влажность смешанного воздуха r (если она должна увеличиться, то предположим, что сперва образуется перенасыщенный пар, т.е. $r > 100\%$)?

4) Если получили результат $r > 100\%$, то перенасыщенный пар быстро разлагается и образуется туман. Чему в этом этом случае равна масса m сконденсировавшейся в туман воды? Можете взять плотность воздуха $\rho_0 = 1{,}189\,\text{кг/м}^3$; теплота парообразования воды $q = 2500\,\text{кДж/кг}$.

2 Фотографирование ***(7 баллов)***

Используя находящуюся на отдельном листке фотографию, найдите диаметр объектива, использовавшегося при фотографировании. Объектив --- это линза при помощи которой создают изображение на пленку или на фотосенсор; можете его рассматривать как идеальную тонкую линзу.

3 Втягивание ***(7 баллов)***

В большом сосуде находится несжимаемая диэлектрическая жидкость ($\varepsilon \approx 1$), плотность которой ρ_m и которая несет в себе однородный пространственный заряд. В дальнейшем будет измерять все высоты как расстояния до поверхности жидкости в ее исходном состоянии. Объемная плотность заряда (заряд на единицу объема) ρ_e все же настолько мала, что созданное им электрическое поле E_0 можно не учитывать: $E_0\rho_e \ll g\rho_m$, где g --- ускорение свобожного падения. Также можно не учитывать поверхностное натяжение. К жидкости приближают заряд противоположного знака $-q$ до высоты H, в результате этого на поверхности жидкости образуется бугорок.

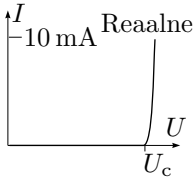
1) Найдите высоту бугорка a.

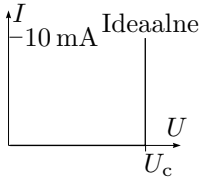
2) Заряд приближают еще, при какой высоте заряда h жидкость начнет течь к точечному заряду?

4 Электрический эксперимент ***(12 баллов)***

Найти емкость неизвестного конденсатора и оценить погрешность. Оборудование: красный световой диод, три резистора, сопротивление одного из которых $R_1 = 1.5\,\text{кОм}$, другого $R_1 = 2.6\,\text{кОм}$, а сопротивление еще одного неизвестно, источник постоянного напряжения с неизвестным эдс (внутреннее сопротивление менее 500 Ом), соединительные провода, секундомер, конденсатор неизвестной емкости.

Примечания: На графике приведена типичная вольт-амперная харктеристика светового диода; при планировании данного опта можете считать световой диод идеальным, см. график. Значение порогового напряжения U_c диода неизвестно. Диод светится тогда, когда через него идет ток.





Если конденсатор емкостью C, резистор R и электродвижущая сила E соединены последовательно в замкнутый контур, то приближение напряжения конденсатора к равновесному значению происходит экспоненциально: $U = E \pm U_0 e^{-t/RC}$.

5 Пустой мешок ***(12 баллов)***

Из свободно деформирующегося нерастяжимого воздухонепроницаемого материала поверхностной плотностью σ изготовлен мешок, периметр L которого на много меньше его длины l. Таким образом надутый мешок напоминает цилиндрическую колбасу. Мешок расстилают на гладкий (коэффицент трения $\mu = 0$) пол, и надувают воздухом до тех пор, пока разность между внутренним и внешним давлением не станет равна p. Ускорение свободного падения g. Плотность воздуха считать пренебрежимо малой.

1) Найдите ширину c контактной поверхности пола и мешка.

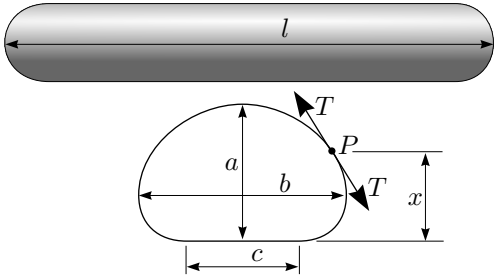
2) Докажите, что натяжение в материале мешка выржается в виде $T = \alpha x + \beta$, где x --- высота над полом рассматриваемой точки P материала мешка, и найдите константу α. *Замечание:* натяжение в материале, говоря коротко, сила на единицу длины. Если более подробно, то это несколько более сложное понятие, чем натяжение в нити, поскольку вектор силы, лежащий в плоскости материала, характеризует и направление. В данном случае материал натягивают в направлении оси ``колбасы'' так слабо, что это можно не учитывать. Поэтому в данном случае можем натяжение охарактеризовать одним единственным числом --- силой T, с которой в случае мысленного горизонтального разреза единичной длины часть материала, находящаяся с одной стороны разреза, тянет часть материала, находящуюся с другой стороны разреза.

Совет: Можете рассмотреть равновесие сил, действующих на маленький кусочек материала (в вертикальном сечении на рисунке).

3) Пусть высота наивысшей точки мешка над полом a. Чему равно натяжение T_1 материала мешка в наивысшей точке? Ответ дайте при помощи величин a, σ и p (или α, если вы не решили предыдущий пункт).

Совет: Можете рассмотреть равновесие сил, действующих на одну мысленную половину мешка.

4) Если $p \gg \sigma g$, то чему равна степень ``сплюснутости'' мешка $\varepsilon = \frac{b-a}{b+a}$, где b --- ширина мешка?



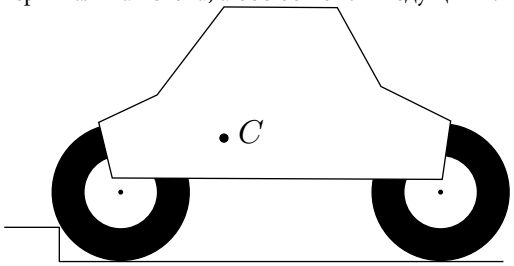
6 Автомобиль ***(7 баллов)***

Машиной хотят переехать через бордюр, с места без разгона (см. рисунок). Диаметр колеса машины $d = 1\,\text{m}$, коэффицент трения между колjсами и поверхностью $\mu = 1$. На рисунке машина изображена в фиксированном масштабе и C обозначает место нахождения ej центра масс; для высоты бордюра масштаб не действителен. Найти, при какой высоте бордюра машина сможет через него переехать, если в неведущей оси трение отсутствие (колjса вращаются свободно), а ведущей осью является

1) передняя ось;

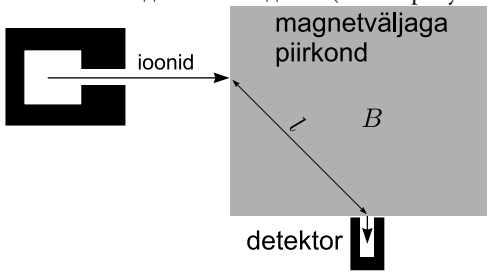
2) задняя ось.

3) Начала ли бы передняя часть машины подниматься, если бы вместо бордюра была вертикальная стена, а обе оси были ведущими?



7 Масс-спектрометр ***(9 баллов)***

На рисунке приведена принципиальная схема масс-спектрометра, который позволяет определить массы молекул, содержащихся в исследуемом веществе. Молекулы исследуемого вещества ионизируют однократно при помощи нити накаливания (доводят при этом до определjнной температуры T), и ускоряют образовавшиеся ионы при помощи напряжения U. Сперва будем считать температуру пренебрежимо малой ($eU \gg kT$, где e --- элементарный заряд, а k --- константа Больцманна). Узкий параллельный пучjк ускоренных ионов входит в область магнитного поля, которую будем для простоты считать прямоугольной, а магнитное поле внутри этого прямоугольника однородным. В зависимости от массы иона и ускоряющего напряжения, отклонjнные магнитным полем ионы могут попасть в детектор. Будем считать, что попадающие в центр детектора ионы входят в область магнитного поля и выходят из нej перпендикулярно границе этой области, а расстояние между точками входа и выхода l (см. рисунок).



1) Выразите массу M попадающих в центр детектора ионов через величины B, l, U и e.

2) Если r --- радиус входного отверстия детектора, то в каком промежутке масс от $M - \Delta M$ до $M + \Delta M$ ионы ещj попадают в детектор (найти ΔM)?

3) Чему равна ширина $\Delta\varphi$ интервала углов вылета из магнитново поля ионов, рассмотренных в предыдущем пункте?

4) Будем теперь считать радиус входного отверстия детектора пренебрижимо малым, но учтjм отличие температуры ионов от нуля (можете всj же использовать приближjный рассчjт, полагая, что $eU \gg kT$). Из за различий в энергии ионов, в детектор попадают ионы несколько различной массы (от $M - \delta M$ до $M + \delta M$). Оценить точность δM масс-спектрометра.

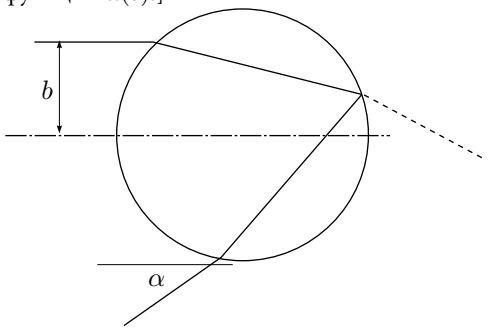
8 Оптический эксперимент ***(10 баллов)***

Оборудование: Наполненная водой бутылка, измерительная лента.

1) Перед вами бутылка, которая наполнена водой и на которую налкеена бумага с миллиметровой шкалой так, что сторона бумаги с надписями прикреплена к поверхности бутылки. Определите, какой длины отрезок шкалы можно увидеть, если смотреть на нej через наполненную водой бутылку из какой-то фиксированной точки, которя находится в той же перпендикулярной оси бутылки плоскости, что и шкала, а расстояние этой точки от бутылки намного больше радиуса бутылки.

2) При помощи результатов измерений предыдущего пункта определить угловой радиус радуги (угол между лучами, проведjнными от наблюдателя к центру радуги и к дуге радуги).

Примечание: Радуга образуется благодаря тем световым лучам, которые входят в шарообразную каплю воды, отражаются однократно на ej внутренней поверхности и выходят из капли после второго преломления (при этом на внутренней поверхности иимеет место не полное внутреннее отраение, а лишь частичное: часть света преломляется наружу, часть отражается обратно внутрь), см. рисунок. У угла выхода α, как функции от прицельного параметра входящего луча b, макисмум. При этом угле и видна радуга [свет с интенсивностью I_0 падает на каплю при всех возможных значениях $b < r$; световая энергия, приходящаяся на промежуток значений Δb, равна $2I_0\pi b\Delta b$, и, следовательно, световая энергия, приходящаяся на промежуток угла выхода $\Delta\alpha$, равна $\Delta I/\Delta\alpha = 2I_0\pi b\Delta b//\Delta\alpha = 2I_0\pi b(d\alpha/db)^{-1}$; это значение становится большим в точке, которая отвечает максимуму функции $\alpha(b)$.]

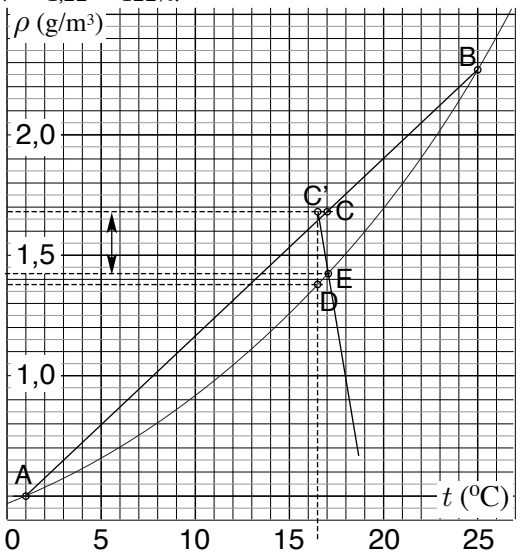


1. Drying

1) Let the number of moles of cold and warm air be ν_1 and ν_2; letC_V designate the molar heat capacitance at a fixed volume. Then the total change of internal energy is $\Delta U = C_V[\nu_1(T-T_1)+\nu_2(T-T_2) = (C_V p_0/R)(V-V_1-V_2)$ (using the ideal gas law). Internal energy change must be equal to the work of the external pressure: $(C_V p_0/R)(V-V_1-V_2) = p_0(V-V_1-V_2)$, hence $V-V_1-V_2$ (since $C_V/R \neq 1$).

2) The molar amount of gas $(p_0/R)(V_1/T_1 + V_2/T_2) = (p_0/R)(V_1+V_2)/T_*$, hence $T_* = (V_1+V_2)/(V_1T_1^{-1}+V_2T_2^{-1})$, i.e. $t_* \approx 16{,}5\,^\circ$C.

3) The vapor mass $m_a = \rho_a(t_1)V_1 + \rho_a(t_2)V_2$, the mass of saturating vapor at the given temperature $m_{ak} = \rho_a(t_*)(V_1+V_2)$. Relative humidity $r = m_a/m_{ak}$, because at the fixed temperature, the pressure is proportional to the density. So, $r = \tilde\rho_a/\rho_a(t_*)$, where the weighted average of the vapor $\tilde\rho_a = [\rho_a(t_1)V_1 + \rho_a(t_2)]/(V_1+V_2)$ — this value can be found from the graph as the coordinate of the point C: we draw the line $at+b$, connecting points A and B, and take the reading for the point C lying on the line $at_{**}+b \approx 1{,}68\,\mathrm{g/m^3}$ at $t_{**} = 17\,^\circ$C (this value divides the interval $[t_2; t_1]$ in the proportions $V_1 : V_2$). The saturating vapor pressure at the given temperature is found as the coordinate of the point D: $p_a(t_*) \approx 1{,}38\,\mathrm{g/m^3}$. Finally we obtain $r \approx 1{,}22 = 122\%$.



4) In order to find the condensating mass, we write down heat balance: $c_p\rho_0\Delta t = q[\tilde\rho_a - \rho_a(t_*+\Delta t)]$, where Δt is the temperature change due to the condensation. By designating $t_*+\Delta t = \tau$ we can rewrite the balance as $\rho_a(\tau) = \tilde\rho_a - c_p\rho_0(\tau-t_*)/q$. So, we need to find the intersection point E of the curve $\rho_a(\tau)$ with the line $\tilde\rho_a - c_p\rho_0(\tau-t_*)/q = \tilde\rho_a - 0{,}478\,\mathrm{g{\cdot}m^{-3}K^{-1}}\cdot(\tau-t_*)$ (line $C'E$ in Fig.). Using the graph we find $\Delta\rho \approx 0{,}25\mathrm{g/m^3}$ — this is the length of the line with arrows. So, the condensating mass $\Delta m = \Delta\rho(V_1+V_2) \approx 7{,}5$g.

Thus, when meteorologists tell us that at the meeting point of cold and hot air, there are heavy rains, the phenomenon can be explained by this problem.

2. Photographing

Let us notice that at the lower part of the photo, there are few brighter spots of regular circular shape and clear edges — unlike all the rest at the smudged (out of focus) part of the image. This can be only due to the point sources in that far area. Let the distance of the linear from the lens be l, and the distance between the sensor and the focus — x. Then, according to the Newton formula, $x(l-f) = f^2$, where f is the focal distance; hence $\frac{l-f}{f} = \frac{f}{x}$. Let the spot diameter be δ. Then the lens diameter $d = \delta\frac{f}{x} = \delta\frac{l-f}{f}$. Let the size of the image of the linear be a, and the size of the linear itself — A. Then $A = a\frac{l}{x+f}$. From the lens formula, $\frac{1}{x+f} = \frac{l-f}{fl}$, hence $A = a\frac{l-f}{f}$. Comparing with the previous result we obtain $d = \delta A/a$, i.e. the lens diameter equals to the spot diameter, using the scale of the linear. From the figure, we find $d = 17$ mm.

3. Sucking

1) Let x be the horizontal axes, and y — the vertical axes. At the liquid surface, the potential energy of a unit volume is constant (so that the liquid will not flow towards the lower potential energy). So, the formula for the height $\chi(x)$ of the liquid surface is given by $\Pi_{vp} = \rho_m g\chi - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\rho_e q/r = 0$, where $r = \sqrt{x^2+(\chi-H)^2}$ is the distance of the given point from the charge. Let us designate $\chi_0 \equiv \chi(0)$. From the previous formula we obtain (bearing in mind that for $x=0$ we have $r = H-\chi_0$) the result $\chi_0(\chi_0-H) + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho_e q}{\rho_m g} = 0$. Using the designation $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho_e q}{\rho_m g} = A$, the result can be written as

$$\chi_0 = \frac{1}{2}(H - \sqrt{H^2-4A}).$$

2) It is clear that flowing starts at the point $x = 0$, where the fluid surface is the highest. When the flowing starts, this surface point [with coordinates $(0,\chi_0)$] realizes the potential energy maximum, when moving along the y-axes towards the charge. So, the function $\Pi(y) = \rho_m g y - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\rho_e q/(h-y)$ has a maximum at $y = H_0$. This gives us two equations:

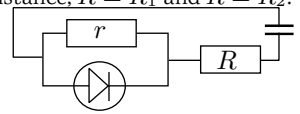
$$\rho_m g\chi_0 - \tfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\rho_e q/(h-\chi_0) = 0,$$
$$\rho_m g - \tfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\rho_e q/(h-\chi_0)^2 = 0.$$

Comparing these, we find $h = 2\chi_0$ and $\chi_0^2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\rho_e q/\rho_m g$, hence

$$h = \sqrt{\rho_e q/\pi\varepsilon_0\rho_m g}.$$

4. Electrical experiment

We start with charging the capacitor (waiting long enough, to allow equalizing the voltages of the source and the capacitor, of the order of the discharge time below). The capacitor will be discharge on the diode and two resistances (the unknown one r is parallel to the diode), using the scheme in the figure. We perform two experiments using for the sequentially connected resistor R the both supplied resistors with known resistance, $R = R_1$ and $R = R_2$.



Initial voltage of the capacitor $U_0 = \mathcal{E}$; the voltage drop on the diode is constant (while emitting light)— exactly as on a voltage source. Therefore, the voltage on the capacitor approaches that value exponentially:

$$U - U_c = (\mathcal{E}-U_c)e^{-t/RC}.$$

Diode stops burning, when all the current $I = (U-U_c)/R$ goes through the unknown resistor, $I = U_c/r$. Thus, at the fading moment ($t=\tau$):

$$r(\mathcal{E}-U_c)e^{-\tau/RC} = RU_c.$$

Rewriting the latter equality for the both experiments,

$$r(\mathcal{E}-U_c)e^{-\tau_1/R_1C} = R_1U_c.$$
$$r(\mathcal{E}-U_c)e^{-\tau_2/R_2C} = R_2U_c.$$

Dividing these and taking the logarithm results in

$$C = (\frac{\tau_2}{R_2} - \frac{\tau_1}{R_1})/\ln\frac{R_1}{R_2}.$$

Performing for both cases 3–5 measurements and finding the average ($\tau_1 \approx 37$ s, $\tau_2 \approx 32{,}4$ s), we find $C \approx 13\,\mu$F.

5. Empty sack

1) The pressure at the floor $P = p + \sigma g$, hence $\sigma L g = (p + \sigma g)c$, from which $c = L/(\frac{p}{\sigma g} + 1)$.

2) Here we provide a solution departing from the recommendations (finding the other solution is left for the reader). Let the tension of the material at some contact point with floor P_0 be T_0. Consider the energy balance of a piece of material between the points P and P_0 for a tiny virtual displacement δ, tangential everywhere to the material (thus, the shape of the material is preserved). The potential energy change (per unit length of the sack) is $\sigma\delta g x$ (because the piece of material of length δ will get from the floor to the height x); the work done equals to $(T - T_0)\delta$. The energy balance yields $T = \sigma g x + T_0$, hence $\alpha = \sigma g$.

3) The force balance between the left and right halves of the sack can be written as $T_1 + T_0 = pa$. Bearing in mind that $T_0 = T_1 - \sigma g a$, we find $T_1 = (p+\sigma g)\frac{a}{2}$.

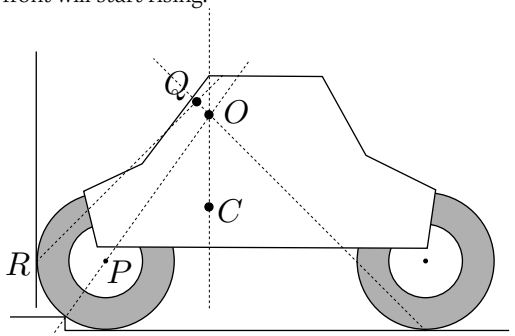
4) The force balance between the lower and upper halves of the sack: $2T_2 + L_1\sigma g = pb$, where T_2 is the tension at the widest point, and $L_1 \approx L/2$ — is the length of the upper half. The tension T grows linearly with the height, and the widest point is approximately at the half height; hence $2T_2 \approx T_1 + T_0 = pa$. Substituting it into the first equation, we obtain $p(b - a) = L\sigma g/2$. Taking into account that the sack is almost of a circular cross-section, we write $\pi(b + a) \approx 2L$; hence, we finally obtain $\varepsilon \approx \frac{\pi g \sigma}{4p}$.

6. Car

1) Let us consider the force balance projected to the horizontal axes. The only force, which could create a non-zero projection, is the resultant of the friction and reaction force, applied by the corner of the delimiter. Due to the balance, this must be also zero, i.e. this resultant force is directed vertically, hence $H = \frac{d}{4}(2 - \sqrt{2}) \approx 15\,\text{cm}$.

2) Consider the torque balance with respect to the point O — the intersection point of the lines of the resultant force applied to the rear wheel by ground, and of the gravity force (vertical line through C). At the equilibrium, the line of the reaction force applied to the front wheel by the delimiter must go through the same point. Thus, the intersection point of the line OP with the wheel gives us the corner of the delimiter (P is the center of the front wheel). Using the scale of the figure yields $H \approx 10\,\text{cm}$.

3) Consider the torque balance with respect to the point Q — intersection point of the lines of the resultant forces applied to the touching points of the front- and rear wheels with the wall and floor, respectively. Only the gravity force can contribute to the net torque; since Q lies leftwards to the center of mass, this torque rotates car rising its front. So, the front will start rising.



7. Mass-spectrometer

1) The trajectory of a charged particle in the magnetic field is circle of radius $R = l/\sqrt{2}$. Lorenz force is responsible for the acceleration, $Bev = Mv^2/R$, hence $BeR = p$. Substituting $p^2 = 2MUe = B^2e^2R^2$, we obtain

$$M = B^2l^2e/4U.$$

2) Now, the radius can be $R \pm r$. Approximate calculus yields $\Delta R/R = r\sqrt{2}/l \approx \Delta M/2M$, hence $\Delta M \approx Mr2\sqrt{2}/l$, i.e.

$$\Delta M = B^2lre/\sqrt{2}U.$$

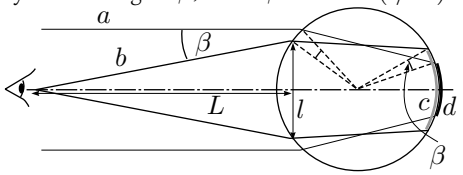
3) Ion leaves the magnetic field at the distance r before (or after) performing a quarter of the circle. So, $\Delta\varphi \approx r/R = r\sqrt{2}/l$.

4) Certain initial energy kT implies that the terminal energy $Ue + kT = e(U + kT/e)$; this is equivalent to the change of the voltage by $\delta U = kT/e$. Using approximate calculus and the result of the first question, we obtain: $\delta M = \frac{dM}{dU}kT/e$, i.e.

$$\delta M = B^2l^2kT/4U^2.$$

8. Optical experiment

1) Looking at the bottle from a distance reveals that the central part of the scale is not reversed, unlike the image at the extreme edge of the bottle. The turning point corresponds to an one end of the visible part of the glued scale (the other end-point is symmetrically situated). Looking from smaller distances results in large visible part (Gray line c in Fig.), than in the case of very large distance (black line d). In the latter case, the ray (in Fig, a) is refracted at the entrance to the bottle by a certain angle ; when observing from smaller distances, one ray (b in Fig) is refracted by the same angle. These two rays coincide after rotation by an angle β around the center of the bottle. So, the part of the scale, given by the gray line in Fig, is longer than the black line at least by $2R\beta$. We should perform the measurements with as large L as possible; the result of the measurement is to be adjusted by subtracting $2R\beta$, where $\beta = \arcsin(l/2L)$.



Alternatively, we can measure c by different values of L, and present the results on graph. It makes sense to use $1/L$ as the scale for the horizontal axes. Then, $L = \infty$ represents the origin, to which the curve can be easily extrapolated).

The measurements yield $d \approx 22\,\text{mm}$ (by $R = 31\,\text{mm}$).

2) Comparing the ray geometry for the previous problem (in connection to the piece scale c), and the ray geometry in the rainbow, it turns out that the geometry is actually identical, with $\frac{d}{2} = R\frac{\alpha}{2}$, see Fig. So, $\alpha = d/R$. Using the data from the previous part, $\alpha \approx 41^\circ$.

